UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL - FACULTAD REGIONAL ROSARIO
Cátedra de Simulación - Ingeniería en Sistemas de Información

INFORME DE AUDITORÍA TÉCNICA
Documento de apoyo para la exposición - Noviembre 2026

Auditoría del modelo Domitec_Interactivo

Guía completa de parámetros, lógica, estadística y resultados para la exposición

Ficha de la auditoría

Modelo: Domitec_Interactivo.alp - AnyLogic 8.9.10 PLE
Documento entregado: main.tex
Paquete de resultados: comparacion_20261108_195048_930
Diseño: 100 semillas x 3 escenarios = 300 corridas; horizonte de 100 semanas; warm-up de 15 semanas
Alcance: lectura del modelo, código Java embebido, CSV de resultados, series semanales y recálculo de los 15 intervalos pareados.
Importante: no se modificó el modelo, ni el main.tex, ni ningún archivo del proyecto. Este documento es un informe de auditoría y una guía de exposición.

El objetivo es que puedas explicar qué se modeló, con qué parámetros, por qué se tomó cada decisión, cómo se resolvieron las dificultades y qué se esperaba obtener frente a lo que efectivamente se obtuvo.

Resumen ejecutivo

El modelo es un híbrido de agentes (ABM) y eventos discretos (DES) implementado en AnyLogic. Los clientes y el proveedor son agentes; la planta es un flujo de procesos con dilución, reactores, control de calidad, tanques y seis líneas de envasado. La lógica semanal calcula la posición neta de inventario, decide cuánto pedir y luego produce, despacha y acumula backlog. El experimento final corre 100 semillas y tres escenarios por semilla, con demanda común verificada por SHA-256.

Los resultados del paquete final coinciden con la tabla principal del main.tex: Fill Rate de 81,54% en el As-Is, 81,53% sin pánico y 92,42% en la estrategia integral; backlog final de 1.210.794, 1.211.124 y 520.291 cajas; razón Bullwhip de 1,57, 0,85 y 0,85. La conclusión central es que el efecto látigo es un problema conductual que se corrige con la política de compras, mientras que el nivel de servicio es un problema físico que se corrige con capacidad.

Lo más importante para la exposición: el Escenario 1 demuestra que eliminar el pánico baja el Bullwhip pero no mejora el servicio; el Escenario 2 demuestra que la capacidad mejora el servicio pero no alcanza el estado estacionario, porque el backlog sigue creciendo a razón de 5.059 cajas por semana y la línea de lavavajilla sigue siendo cuello de botella. El Fill Rate es por cohortes: cuenta pedidos atendidos aunque sea tarde, por eso puede ser 92% con 520.000 cajas pendientes.

Hallazgos que hay que decir en clase

1. La demanda efectiva es 74.438 cajas/semana, no 68.705: el max(0, normal) agrega un 8,3%.
2. La capacidad nominal es 66.120 cajas/semana a 40 h y 84.303 a 51 h.
3. El Escenario 1 reduce el Bullwhip de 1,57 a 0,85, pero el Fill Rate queda en 81,53%.
4. El Escenario 2 sube el Fill Rate a 92,42% y baja el backlog 57,0%, pero no es estacionario.
5. El Escenario 2 mejora en 100/100 semillas el Fill Rate, el backlog y la producción.
6. La tabla de costos del main.tex es ilustrativa y mezcla unidades: no presentarla como contabilidad auditada.

Cómo usar este documento

Si tenés 3 minutos: leé el resumen ejecutivo y la chuleta de números de la sección 9.
Si tenés 10 minutos: agregá arquitectura, parámetros y lógica paso a paso (secciones 1 a 3).
Si te preguntan por la validez: leé la base matemática y las observaciones sobre el main.tex (secciones 4 y 7).
Si te preguntan por las dificultades: usá la sección 6 y el guion de la sección 8.

1. Arquitectura del modelo

El modelo se organiza en cinco clases de agentes: **Main** (orquestador), **DomitecPlant** (planta y flujo DES), **Client** (tres canales), **Supplier** (proveedor) y **Batch** (lote de 1.000 cajas). La demanda se genera en los clientes, se envía a la planta como OrderMessage, la planta despacha o acumula backlog, la planificación semanal pide al proveedor, el proveedor entrega después del lead time y la planta inyecta los lotes al flujo de procesos.

La planta tiene dos ramas: lavandina (dilución, QC, tanque pulmón, envasado) y líquidos formulados (reactores compartidos, QC, tanque por producto, envasado). Los reactores son cuatro en paralelo; el QC de líquidos tiene dos puestos; cada producto tiene su tanque de tres lotes y su línea de envasado. El sink de cada línea suma las cajas terminadas al inventario, satisface backlog FIFO y registra la producción.

Eventos y calendario

Evento	Momento	Función
Client.generateDemand	cada semana, t = k	genera 6 pedidos por canal, uno por familia
DomitecPlant.planificacionSemanal	t = k + 0,01	calcula posición neta y pide al proveedor
Supplier.DeliverOrder	t = pedido + lead time	entrega materia prima a la planta
DomitecPlant.avanceProduccion	cada 0,25 h	código auxiliar de animación; no alimenta los KPI
Main.observarSemana	t = k + 0,9999	registra demanda, órdenes, producción, stock, backlog y WIP
Fin de simulación	t = 100 semanas	calcula los KPIs y publica el paquete

El evento avanceProduccion y la clase ProductionLineState son un vestigio de un modelo agregado anterior: no reciben lotes, no afectan inventario ni KPI y solo intervienen en la animación. Conviene saberlo si alguien los ve en el código.

2. Todos los parámetros

2.1 Demanda calibrada por canal y familia

Cada combinación canal-producto se genera con una normal rectificada en cero: D = max(0, mu + sigma*Z), con Z normal estándar, y luego se redondea a cajas. La tabla muestra mu / sigma semanales en cajas.

Canal	Lavandina	Desinfectante	Lavavajilla	Lavarropa	Suavizante	Detergente
Maxiconsumo	9.379 / 11.162	6.171 / 8.216	5.104 / 6.055	2.184 / 3.587	1.765 / 2.348	1.046 / 1.825
Grandes Clientes	3.073 / 2.665	4.568 / 5.515	2.081 / 2.215	312 / 482	516 / 809	0 / 0
Red Propia	13.829 / 6.751	6.780 / 3.723	5.575 / 2.569	2.931 / 2.206	2.222 / 1.238	1.169 / 1.082

*Suma de medias nominales: 68.705 cajas/semana. Demanda efectiva esperada: 74.438 cajas/semana (+8,3%). La fórmula de la esperanza es E[D] = mu*Phi(mu/sigma) + sigma*phi(mu/sigma), que es la esperanza de max(0, X). No es una normal truncada: es una normal rectificada o censurada en cero.*

Participación efectiva de los canales: Maxiconsumo 40,1%, Grandes Clientes 15,8%, Red Propia 44,1%. En nominal es 37,3% / 15,4% / 47,3%. Los porcentajes 34% / 15% / 51% que aparecen en el main.tex no coinciden con la tabla calibrada; conviene corregirlos o aclarar que son datos históricos.

2.2 Parámetros operativos por familia

Producto	Lead time (días)	Cobertura (semanas)	Rate (cajas/h)	Cap. 40 h	Cap. 51 h	Stock inicial	Merma QC
Lavandina	30	5,5	667	26.680	34.017	146.000	3%
Desinfectante	21	4,5	405	16.200	20.655	73.000	5%
Lavavajilla	21	4,0	237	9.480	12.087	58.000	5%
Lavarropa	21	4,0	176	7.040	8.976	28.000	5%
Suavizante	45	7,5	104	4.160	5.304	31.000	5%
Detergente	21	4,0	64	2.560	3.264	10.000	5%

La capacidad nominal usada en el código es un vector fijo {26.672; 16.217; 9.474; 7.036; 4.150; 2.564}, que difiere menos del 0,1% de rate x 40. Para explicar, usar rate x horas. El stock inicial total es 346.000 cajas; no es un arranque vacío: los tanques y reactores sí arrancan vacíos, pero el depósito de producto terminado no.

2.3 Procesos y capacidades

Etapa	Distribución	Unidad	Capacidad
Dilución lavandina	triangular(50, 70, 90)	minutos	1 línea
QC lavandina	triangular(10, 15, 25)	minutos	1
Reactores líquidos	triangular(45, 60, 80)	minutos	4 en paralelo
QC líquidos	triangular(15, 20, 35)	minutos	2
Envasado	1000 / (rate x capacidadFactor) x (168 / horas) x tiemposFactor	horas	1 por línea

El factor 168 / horas es la escala de turno: 40 h/semana da 4,2; 51 h/semana da 3,294. Es una forma de comprimir o estirar los tiempos para representar la capacidad semanal equivalente. El código lo aplica a dilución, reactores y QC, no solo a envasado; es una simplificación de capacidad global. Además: reactores = 4, cola de líquidos = 20, tanques = 3 lotes, lote = 1.000 cajas, pedido máximo = 2 x capacidad semanal, redondeo a múltiplos de 1.000, tiemposFactor = 1,0 y capacidadFactor = 1,0.

2.4 Escenarios

Escenario	Alfa (factorLatigo)	Horas/semana	escalaTurno	Cambio
0 - As-Is	1,5	40	4,2	política actual con pánico
1 - Sin pánico	1,0	40	4,2	se elimina la sobre-reacción
2 - Integral	1,0	51	3,294	sin pánico + 27,5% de horas

En el experimento interactivo, el Escenario 2 usa escalaTurno = 3,3 (50,9 h); en el experimento de comparación usa 51 h exactas. La diferencia es 0,2%, irrelevante, pero conviene saberlo si se comparan las dos ejecuciones.

2.5 Diseño experimental

- **Horizonte:** 100 semanas; unidad de tiempo: semana.
- **Semillas:** 1 a 100; 100 iteraciones x 3 escenarios = 300 corridas.
- **Calentamiento:** 15 semanas; se descartan para Fill Rate, Bullwhip y producción.
- **Métricas:** Fill Rate, backlog final, stock final, razón Bullwhip y producción.

- **Series:** 300 x 100 = 30.000 filas semanales.
- **IC:** 3 parejas x 5 métricas = 15 intervalos; t de Student con n = 100, gl = 99, t = 1,9842169515.
- **Runner final:** Comparacion_100x3; semillaReplica = getCurrentIteration(); numeroEscenario = getCurrentReplication() - 1.
- **CRN:** la demanda no usa el Random del motor; usa un hash determinista con semilla, canal, producto y semana. La firma SHA-256 se verifica en cada terna.

3. Lógica paso a paso de la simulación

El ciclo semanal se puede explicar en nueve pasos. Es la parte que más conviene ensayar porque permite responder casi cualquier pregunta de lógica sin mirar el código.

1. Inicio, t = 0. Se cargan los seis ProductState con stock inicial, se crean las seis líneas y se inicializan los acumuladores. Los tanques, reactores y colas arrancan vacíos.

2. Demanda semanal. En cada semana k, cada uno de los tres clientes genera seis pedidos, uno por familia. Para cada combinación usa max(0, normal(mu, sigma)), redondea y envía un OrderMessage a la planta.

3. Despacho inmediato. La planta recibe el pedido. Si hay stock, despacha min(stock, pedido). El resto se suma al backlog. Se registra una cohorte con la parte inmediata y la parte diferida.

4. Planificación semanal, t = k + 0,01. Para cada producto calcula targetStock = weeklyCapacity x cobertura; calcula el WIP real por producto; posición neta = inventory + onOrder + WIP - backlog; faltante = max(0, targetStock - posición neta); si hay backlog multiplica por alfa; limita a 2 x weeklyCapacity; redondea a múltiplos de 1.000; suma a onOrder y envía OrderMessage al proveedor.

5. Entrega del proveedor. El proveedor espera leadDias / 7 semanas y envía DeliveryMessage. El lead time es fijo por familia; no hay capacidad ni variabilidad del proveedor. El modelo usa el lead time del insumo crítico como proxy, pero no modela PET, film, preformas y químicos por separado.

6. Recepción e inyección. La planta descuenta onOrder, calcula numBatches = round(cantidad / 1000) e inyecta lotes al sourceLavandina o al sourceLiquidos.

7. Flujo DES. Lavandina: cola, dilución, QC, tanque pulmón, envasado, sink. Líquidos: cola, reactores, QC, selector, tanque por producto, envasado, sink. En QC se rechaza el 3% o 5%. En el sink se suman 1.000 cajas al inventario, se satisface backlog FIFO y se registra producción.

8. Cierre de semana, t = k + 0,9999. Se guardan demanda, órdenes, producción, stock, backlog y WIP de esa semana. Se reinician los acumuladores semanales.

9. Fin, t = 100. Se calculan los KPIs con las cohortes y series posteriores al calentamiento y se publica el paquete.

La ecuación central

posición neta = inventario + onOrder + WIP - backlog
pedido = min(2 x capacidad semanal, max(0, capacidad semanal x cobertura - posición neta) x alfa)
Si alfa = 1,5 y hay backlog, se pide 50% más de lo faltante. Ese es el mecanismo del efecto látigo.

4. Base matemática y estadística

4.1 Demanda

La normal rectificada es razonable porque la demanda no puede ser negativa. El costo es que la media efectiva no es mu, sino mu*Phi(mu/sigma) + sigma*phi(mu/sigma). Eso explica por qué la demanda que entra al sistema es 74.438 y no 68.705. El truncamiento en cero no es un detalle: cambia la carga del sistema en 8,3%.

4.2 Política de inventario

La reposición se hace contra la posición neta, no contra el stock físico: si hay mercadería en tránsito o WIP, no se vuelve a pedir. Se resta el backlog porque es demanda ya comprometida. El tope 2C evita que el pánico genere pedidos infinitos. El redondeo a 1.000 cajas refleja el lote físico. Alfa = 1,5 significa que, si hay backlog, se pide 50% más de lo faltante; alfa = 1,0 es reposición neutral.

4.3 Capacidad y cuello de botella

La capacidad nominal por línea es rate x horas. Total a 40 h: 66.120 cajas/semana; a 51 h: 84.303. Pero la demanda efectiva es 74.438 y el mix por producto está desbalanceado. La tabla compara demanda efectiva contra capacidad nominal; después hay que descontar 3-5% de merma.

Producto	Demanda efectiva	Cap. 40 h	Util. 40 h	Cap. 51 h	Util. 51 h
Lavandina	27.745	26.680	104%	34.017	82%
Desinfectante	19.276	16.200	119%	20.655	93%
Lavavajilla	13.655	9.480	144%	12.087	113%
Lavarropa	6.193	7.040	88%	8.976	69%
Suavizante	4.956	4.160	119%	5.304	93%
Detergente	2.614	2.560	102%	3.264	80%

A 40 h hay varias líneas saturadas; a 51 h la única línea claramente saturada es lavavajilla (113%). Desinfectante y suavizante quedan al límite (93%) antes de descontar merma. Eso explica por qué el Escenario 2 mejora pero no llega al 100% ni al estado estacionario.

4.4 Razón Bullwhip

BW = Var(órdenes semanales) / Var(demanda semanal), con varianzas muestrales posteriores al calentamiento. Si BW > 1, las órdenes amplifican la demanda; si BW < 1, la suavizan. Resultados: Escenario 0 = 1,57; Escenario 1 = 0,85; Escenario 2 = 0,85. El Escenario 1 elimina el pánico y el BW cae 0,72. El Escenario 2 tiene el mismo BW que el 1 porque la política de pedidos es idéntica y el tope 2C se satura en ambos: la capacidad no cambia la varianza de las órdenes en este diseño. El BW mide la parte conductual, no la capacidad.

4.5 Fill Rate

El Fill Rate no es el porcentaje de pedidos atendidos en el instante. Es un fill rate por cohortes: cuenta la demanda posterior al calentamiento que fue atendida en cualquier momento hasta el final del horizonte. Por eso puede haber 92% de servicio y 520.000 cajas de backlog al final. De hecho: Escenario 0, 1.210.794 / (74.438 x 85) = 19% de la demanda queda impaga, es decir, FR = 81%; Escenario 2, 520.291 / 6.325.000 = 8,2%, es decir, FR = 92%. Además, el Fill Rate a largo plazo tiende a producción/demanda: 5.259.010 / 6.330.000 = 83% en el Escenario 0 y 5.894.620 / 6.330.000 = 93% en el Escenario 2.

Esa es una buena forma de explicar por qué el servicio se estabiliza en esos valores aunque el backlog siga creciendo: el Fill Rate es un cociente de flujos; el backlog es un stock de deuda.

4.6 CRN e intervalos pareados

La demanda se genera con una función hash determinista: uniforme(semilla, canal, producto, semana, etapa). Eso garantiza que la misma semilla, canal, producto y semana produzcan exactamente la misma demanda en los tres escenarios, independientemente del orden de eventos. Es más robusto que compartir el Random del motor. Luego se aplica Box-Muller para la normal. La firma SHA-256 del vector canónico de 1.800 demandas se calcula en cada corrida y se compara entre escenarios; en el paquete final, las 100 ternas tienen firma idéntica.

Para cada métrica se calcula Delta_r = Y_r(A) - Y_r(B) y el IC bilateral: media de las diferencias más/menos t(0,975; 99) x s_delta / raíz(100), con t = 1,9842. El pareamiento reduce la varianza porque elimina la variabilidad de demanda entre semillas. Por eso el error estándar del contraste 0-2 en Fill Rate es solo 0,21 pp. No hay

p-valores, pero que el IC no contenga cero equivale a un contraste bilateral al 5%. Eso sí: significancia estadística no es lo mismo que relevancia operativa. El contraste 0-1 de Fill Rate es estadísticamente detectable (-0,005 pp) pero operativamente nulo.

4.7 Calentamiento y estacionalidad

El calentamiento de 15 semanas se justifica porque los lead times van de 3 a 6,4 semanas y el sistema arranca con el pipeline vacío. Es provisional: no se validó formalmente con Welch. Y hay algo más importante: el sistema no es estacionario en el horizonte de 100 semanas, sobre todo en los escenarios 0 y 1. Las pendientes de la regresión sobre las series medias son:

Escenario	Pendiente del backlog	Lectura
0 - As-Is	+12.360 cajas/semana	acumulación fuerte; no estacionario
1 - Sin pánico	+12.363 cajas/semana	prácticamente igual al 0
2 - Integral	+5.059 cajas/semana	reduce la pendiente, pero no llega al equilibrio

El main.tex dice que el Escenario 2 ingresa en un régimen productivo balanceado o estabilidad estacionaria. Eso no es correcto con los datos: sigue acumulando backlog, solo que más lento. Lo correcto es decir que reduce la pendiente y mejora el servicio, pero no alcanza el estado estacionario; la línea de lavavajilla sigue siendo cuello de botella.

5. Resultados: qué obtuvimos

Medias de 100 réplicas por escenario. Los valores coinciden con la tabla principal del main.tex y con el paquete comparacion_20261108_195048_930.

Métrica	Esc. 0	Esc. 1	Esc. 2
Fill Rate	81,54% ± 1,82	81,53% ± 1,82	**92,42% ± 2,03**
Backlog final (cajas)	1.210.794 ± 132.997	1.211.124 ± 132.991	**520.291 ± 146.255**
Stock final (cajas)	6.502 ± 1.858	6.322 ± 1.837	**40.999 ± 4.955**
Razón Bullwhip	1,57 ± 0,05	**0,85 ± 0,02**	**0,85 ± 0,02**
Producción (85 sem.)	5.259.010	5.258.660	**5.894.620**

5.1 Contrastes pareados principales

Orientación: Escenario 2 menos Escenario 0. Un valor negativo en backlog es una mejora.

Métrica	Diferencia media	IC 95%	Lectura
Fill Rate	+10,885 pp	[+10,474; +11,296]	mejora clara
Backlog	-690.503 cajas	[-718.112; -662.894]	reducción del 57,0%
Stock	+34.497 cajas	[+29.721; +39.273]	más inventario operativo
Bullwhip	-0,719	[-0,752; -0,686]	se elimina la amplificación
Producción	+635.610 cajas	[+610.812; +660.408]	+12,1% en 85 semanas

5.2 Robustez por semilla

- El Escenario 2 mejora el Fill Rate en **100/100** semillas.
- Reduce el backlog en **100/100** semillas.
- Aumenta la producción en **100/100** semillas.
- Aumenta el stock en **98/100**; en 1 semilla lo reduce y en 1 queda igual.
- La mejora de Fill Rate va de +4,4 a +14,8 pp; no es un promedio impulsado por una sola corrida.

Pero hay que mostrar la cola de la distribución: la mediana del Fill Rate es 85% en Esc. 0/1 y 97% en Esc. 2; la media es 81,5% y 92,4%, más baja que la mediana porque hay semillas malas. El percentil 10 del Esc. 2 tiene Fill Rate cercano a 78% y backlog cercano a 1,5 millones. Es decir, el Escenario 2 reduce el riesgo, pero no lo elimina: el 10% de las semillas todavía termina mal.

5.3 Esperado vs obtenido

Hipótesis	Esperado	Obtenido
Alfa = 1,5 amplifica el BW	BW > 1	1,57; confirmado
Alfa = 1,0 elimina el BW	BW < 1	0,85; confirmado
Quitar el pánico mejora el servicio	Sí	No: 81,53%, prácticamente igual
Más horas mejoran el servicio	Sí	Sí: 92,42%, +10,89 pp
La estrategia integral estabiliza	Sí	Parcial: baja el backlog 57%, pero sigue creciendo +5.059 cajas/semana
La estrategia integral es costo-eficiente	Sí	Cualitativamente sí; la tabla de costos tiene un problema de unidades

La conclusión conceptual más fuerte

El efecto látigo y el nivel de servicio son dos problemas distintos.
El primero es conductual y se arregla con la política de compras (alfa).
El segundo es físico y se arregla con capacidad.
El Escenario 1 demuestra que disciplinar las compras no alcanza.
El Escenario 2 demuestra que la capacidad mejora el servicio, pero el mix de líneas y la merma impiden llegar al 100%.

6. Dificultades y cómo se resolvieron

Esta sección es la que suele generar más preguntas en la exposición. Conviene contar las dificultades como decisiones de modelado, no como errores.

Dificultad	Solución	Evidencia
Los delays estaban en segundos y los lotes se procesaban casi instantáneamente	Se corrigieron a minutos/horas	Los resultados finales ya tienen tiempos realistas
Un paquete intermedio daba Esc. 1 = Esc. 2 en todo	Se detectó que la capacidad no estaba impactando; se corrigió y se regeneró el lote final	El paquete final del 8/11 diferencia Esc. 2 salvo en BW
La demanda dependía del orden de eventos	Generador por clave semilla/canal/producto/semana	Firmas SHA-256 iguales en 100/100 ternas
El WIP de reactores compartidos se contaba mal	Se cuenta por producto, sin dividir por 5	Planificación semanal y validación de 1.800 entradas
Pico artificial de stock en la semana 0	Inventario inicial alineado a la cobertura del lead time	346.000 cajas iniciales; warm-up
Lotes de 1.000 cajas y pedidos fraccionarios	Redondeo a múltiplos de 1.000 y tope de 2 semanas	Menos pedidos basura, pero más lumpiness
300 corridas x 100 semanas	Se desactiva 3D y muestreo horario en la comparación	esComparacion; muestrearWip.reset()
Falta de datos de costos	Se parametrizó un costo ilustrativo con supuestos	Tabla económica del main.tex; revisar unidades
No se podía demostrar estacionariedad	Se hizo diagnóstico descriptivo con Welch y pendientes	diagnosticar_estacionariedad.py; pendiente prueba formal
El BOM no está conectado a los pedidos	Se usa el lead time del insumo crítico como proxy	Limitación a declarar
avanceProduccion y productionLines no reciben lotes	Es código de animación/vestigio; no afecta KPIs	Se puede eliminar o documentar

La corrección de unidades fue clave: con delays en segundos, todos los lotes se procesaban casi instantáneamente y los escenarios 1 y 2 colapsaban. Al pasar a minutos/horas, la capacidad de envasado se volvió realista y el Escenario 2 se diferenció.

7. Observaciones sobre el main.tex

El documento entregado es defendible en su tabla principal. Estas observaciones no implican modificar el modelo ni el main.tex; son puntos para tener preparados si alguien pregunta o para corregir en una versión futura.

7.1 Observaciones críticas

1. Estacionariedad del Escenario 2. El texto dice que el Escenario 2 alcanza estabilidad estacionaria. Los datos muestran una pendiente de backlog de +5.059 cajas/semana. Corregir a: reduce la pendiente y mejora el servicio, pero no alcanza estado estacionario; persiste cuello de botella en lavavajilla.

2. Tabla de costos. Hay una mezcla de unidades. c_h está en USD/caja-semana, pero se aplica sobre el stock final, no sobre el stock medio. El stock medio real es 9.900 / 9.779 / 42.609, no 6.502 / 6.322 / 40.999. c_b se

deriva como USD/caja (10% de USD 15), pero se etiqueta USD/caja-semana. B_bar = backlog final / 85 es una tasa de acumulación (cajas/semana), no un backlog medio (cajas); el backlog medio real es 692.008 / 692.152 / 303.732. Por eso el c_b* aproximado de 0,88 no es un costo por caja-semana. Si se interpreta como penalización única por caja, es cercano a 0,88 USD/caja; si se interpreta como costo semanal, el umbral correcto es cercano a 0,018 USD/caja-semana. No mezclar las dos interpretaciones. La conclusión cualitativa se mantiene: el Escenario 2 sigue siendo el mejor para cualquier penalización razonable. Pero no presentar la tabla como una contabilidad auditada; es un ejercicio ilustrativo.

3. Normal truncada. El código usa max(0, normal). Es una normal rectificada/censurada, no truncada. La fórmula que aparece en el main.tex es la de max(0, X), así que la fórmula está bien; el nombre está mal.

4. Semilla del runner final. El main.tex dice new Random(getCurrentReplication()). En Comparacion_100x3, la semilla de demanda es semillaReplica = getCurrentIteration(); getCurrentReplication() se usa en los ParametersVariation individuales. Corregir o explicar la diferencia.

5. Porcentajes de canales. 34/15/51 no coincide con la tabla: nominal 37,3/15,4/47,3; efectivo 40,1/15,8/44,1. Corregir.

7.2 Observaciones menores

6. Ningún IC contiene cero. En el paquete final, el contraste 1-2 de BW es exactamente [0,0] porque los flujos de órdenes son idénticos. Los IC 0-2 sí excluyen cero en las cinco métricas. El 0-1 de producción excluye cero pero el efecto es 350 cajas en 85 semanas, operativamente nulo. Redactar con precisión.

7. Figura/capacidad. La leyenda habla de aproximadamente 80.000 cajas/semana en el Escenario 2. La capacidad nominal a 51 h es 84.303, pero la producción media observada es 69.337. Aclarar si el gráfico muestra capacidad nominal, picos o media.

8. BOM y proveedores. El modelo no pide PET, film y preformas por separado; pide cajas equivalentes de cada familia y usa el lead time del insumo crítico como proxy. El BOM se calcula pero no se usa. Decirlo si preguntan.

9. escalaTurno. Se aplica a todos los tiempos de proceso, no solo a envasado. Es una simplificación de capacidad global. No afirmar que solo modela horas de envasado.

10. Stock de seguridad y superioridad indiscutible. El stock del Escenario 2 es stock operativo acumulado, no necesariamente stock de seguridad planificado. Y 'indiscutible' es demasiado fuerte para un horizonte finito y no estacionario; mejor 'evidencia consistente en las 100 semillas'.

11. Datos históricos. Los 23.689 registros, las cajas canceladas y los costos no están en el repositorio; son datos declarados por la empresa. Decirlo como 'dato provisto por Domitec', no como algo que se pueda auditar desde el código.

12. README y auditorías viejas. El README.md dice que los Escenarios 1 y 2 coinciden en todo; eso corresponde a un paquete anterior. El paquete final ya los diferencia. No usar el README como fuente en clase; usar el paquete 195048 y esta auditoría.

8. Guion corto para la exposición

Un recorrido de 10 a 12 minutos, con una idea por diapositiva.

Diapositiva 1 - Problema. Domitec, 3 canales, 6 familias, lead times de 21 a 45 días, backlog y compras de pánico. Pregunta: ¿el problema es conductual, de capacidad, o ambos?

Diapositiva 2 - Modelo. Híbrido ABM + DES. Clientes y proveedor como agentes; planta como flujo de procesos. Una semana = demanda, planificación, entrega, producción y despacho.

Diapositiva 3 - Parámetros. Tabla de demanda mu/sigma, lead times, coberturas, rates, mermas y escenarios. Explicar por qué la demanda efectiva es 74.438 y no 68.705.

Diapositiva 4 - Lógica. La ecuación de posición neta y el factor alfa. Explicar el tope de 2 semanas y el lote de 1.000.

Diapositiva 5 - Capacidad. 66.120 vs 84.303 cajas/semana; utilización por línea; lavavajilla como cuello de botella incluso a 51 h.

Diapositiva 6 - Experimento. 100 semillas x 3 escenarios, CRN por hash, firmas SHA-256, warm-up 15, IC pareados con t de Student.

Diapositiva 7 - Resultados. Tabla de Fill Rate, backlog, stock, BW y producción. Dos hallazgos: alfa explica el BW; capacidad explica el servicio.

Diapositiva 8 - Interpretación. El Escenario 1 no mejora el servicio; el Escenario 2 mejora 10,9 pp y reduce 57% el backlog, pero sigue acumulando +5.059 cajas/semana. No es estacionario.

Diapositiva 9 - Límites. Warm-up no validado formalmente; BOM no conectado; lead times fijos; escalaTurno global; costos ilustrativos; cola de semillas con casos malos.

Diapositiva 10 - Trabajo futuro. Welch formal, sensibilidad a lead times, modelo multi-insumo, balanceo de lavavajilla, costos auditados, más capacidad o reducción de merma.

Preguntas probables y respuestas cortas

¿Por qué 100 réplicas? Permiten IC t con gl = 99 y errores estándar chicos: ±1,8 pp en Fill Rate y ±133.000 cajas en backlog. Más réplicas reducirían el error, pero aumentarían el costo de cómputo.

¿Por qué CRN y no semillas independientes? Porque el objetivo es comparar escenarios, no estimar la demanda. Al usar la misma demanda por semilla, la diferencia entre escenarios elimina la variabilidad común y el IC es más angosto. La firma SHA-256 lo verifica.

¿Por qué el Escenario 1 no mejora el servicio? Porque la restricción es capacidad de envasado, no compras. Eliminar el pánico reduce la varianza de órdenes, pero la planta sigue produciendo lo mismo. Es evidencia de que el problema físico es independiente del conductual.

¿Por qué el Escenario 2 no llega al 100%? Porque la línea de lavavajilla tiene capacidad 12.087 cajas/semana a 51 h y demanda efectiva 13.655; además hay 5% de merma y variabilidad. El agregado alcanza, pero el mix por producto no.

¿Por qué el BW del Escenario 2 es igual al del 1? Porque la política de pedidos es la misma y el tope de 2 semanas de capacidad se satura en ambos. La capacidad cambia la producción y el backlog, no la regla de compras.

¿El Fill Rate del 92% es real si hay 520.000 cajas de backlog? Sí, pero es un fill rate por cohortes: cuenta pedidos atendidos aunque sea tarde. No es fill rate inmediato. El backlog sigue siendo deuda.

¿El calentamiento de 15 semanas es suficiente? Es razonable por los lead times, pero no está validado formalmente. Las series muestran no estacionalidad en el horizonte; 15 semanas no la elimina. Hay que hacer Welch y sensibilidad.

¿Por qué no usaron datos empíricos en lugar de normal? Porque se calibró media y desvío por canal/producto y se necesitaba no negatividad. Una mejora futura es bootstrap empírico o distribuciones truncadas propiamente dichas.

¿Por qué no modelaron PET, film y preformas por separado? Para mantener el modelo tratable. Se usó el lead time del insumo crítico como proxy. El BOM está calculado pero no conectado; es una línea de trabajo futuro.

¿La conclusión económica es confiable? La dirección es confiable: el Escenario 2 es el mejor para penalizaciones razonables. Los números exactos no, porque la tabla mezcla costo por caja, costo por caja-semana y stock final con stock medio. Corregir antes de defender.

9. Chuleta de números

Concepto	Valor
Demanda nominal	68.705 cajas/semana
Demanda efectiva	74.438 cajas/semana (+8,3%)
Capacidad 40 h	66.120 cajas/semana
Capacidad 51 h	84.303 cajas/semana
Escenario 0	alfa = 1,5; 40 h; Fill 81,54%; backlog 1.210.794; stock 6.502; BW 1,57
Escenario 1	alfa = 1,0; 40 h; Fill 81,53%; backlog 1.211.124; stock 6.322; BW 0,85
Escenario 2	alfa = 1,0; 51 h; Fill 92,42%; backlog 520.291; stock 40.999; BW 0,85
Mejora 2 vs 0	+10,885 pp Fill; -690.503 cajas backlog; +34.497 stock; -0,719 BW; +635.610 producción
Pendiente de backlog	Esc. 0/1: +12.360 cajas/semana; Esc. 2: +5.059 cajas/semana
Robustez	100/100 semillas mejoran Fill, backlog y producción en Esc. 2; 98/100 aumentan stock
Mediana Fill	85% en Esc. 0/1; 97% en Esc. 2. La media 81,5% / 92,4% es más baja por la cola de casos malos

Cómo cerrar la exposición

El modelo no solo confirma que el efecto látigo existe: separa el problema conductual del problema físico.

El Escenario 1 es la prueba de que disciplinar las compras no alcanza si la planta no tiene capacidad.

El Escenario 2 es la prueba de que la capacidad mejora el servicio, pero el mix de líneas y la merma impiden el equilibrio perfecto.

La conclusión operativa es que hay que combinar política de compras neutral con inversión en capacidad, y atacar el cuello de botella de lavavajilla.

La conclusión metodológica es que el CRN, las firmas SHA-256, el warm-up y los IC pareados permiten comparar escenarios con una precisión que no se logra con corridas independientes.

Este documento no modifica el modelo ni el main.tex. Fue generado como material de apoyo para la exposición a partir de la auditoría del paquete final comparacion_20261108_195048_930.